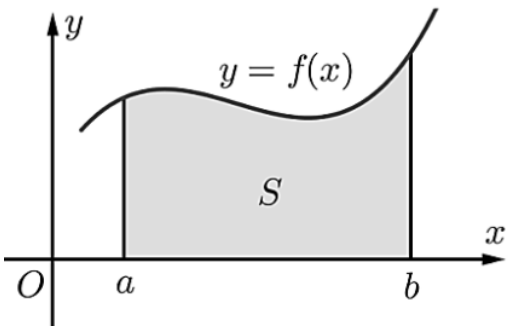
1: ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN

1.1. TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG

1. Hình phẳng giới hạn bởi một đồ thị hàm số, trục hoành và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Khi đó, diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ được tính bởi công thức:

$$S = \int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x.$$



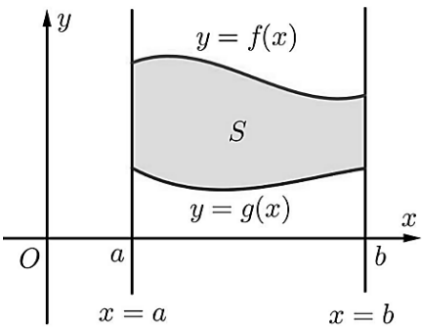
Ghi nhớ:

$$(H)\begin{cases} y = f(x) \\ y = 0 \\ x = a \\ x = b \end{cases} \Rightarrow S_{(H)} = \int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x.$$

2. Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$

Cho hai hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Khi đó, diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ được tính bởi công thức:

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)|\,\mathrm{d}x.$$



Ghi nhớ:

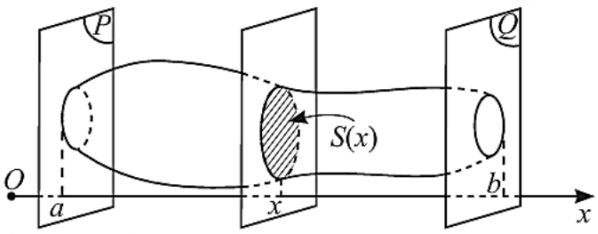
$$(H)\begin{cases} y = f(x) \\ y = g(x) \\ x = a \\ x = b \end{cases} \Rightarrow S_{(H)} = \int_a^b |f(x) - g(x)|\,\mathrm{d}x.$$

Chú ý: Giả sử hàm số $y = h(x)$ liên tục trên đoạn $[a;b]$. Nếu $h(x)$ không đổi dấu trên đoạn $[a;b]$ thì $\int_a^b |h(x)|\,\mathrm{d}x = \left|\int_a^b h(x)\mathrm{d}x\right|$. Nếu phương trình $h(x) = 0$ không có nghiệm trên khoảng $(a;b)$ thì công thức trên vẫn đúng.

1.2. TÍNH THỂ TÍCH VẬT THỂ

1. Thể tích hình khối

Cho một vật thể trong không gian $Oxyz$. Gọi B là phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng (P) và (Q) cùng vuông góc với trục Ox tại các điểm a và b. Khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($a \le x \le b$) thì phần chung giữa mặt phẳng và vật thể có diện tích $S(x)$.

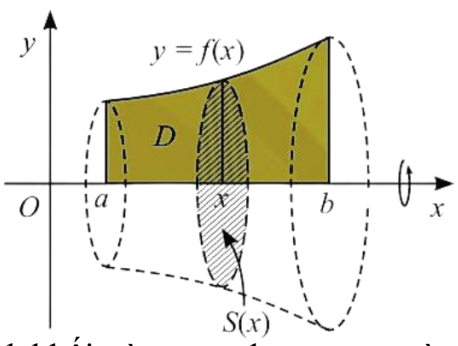


Giả sử $S(x)$ là hàm số liên tục trên đoạn $[a;b]$. Khi đó, thể tích của B là $V = \int_a^b S(x)\mathrm{d}x$.

2. Thể tích khối tròn xoay

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và không âm trên đoạn $[a;b]$. Thể tích **khối tròn xoay** tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ quanh trục Ox là

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2\,\mathrm{d}x.$$



Nhận xét: Công thức tính thể tích khối tròn xoay được suy ra từ công thức tính thể tích hình khối như sau: Cắt khối tròn xoay trên bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($a \le x \le b$) ta được mặt cắt là hình tròn có bán kính bằng $f(x)$ và diện tích là $S(x) = \pi f^2(x)$. Vậy khối tròn xoay có thể tích là $V = \int_a^b S(x)\mathrm{d}x = \pi \int_a^b [f(x)]^2\,\mathrm{d}x$.

Dạng 1. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi một đồ thị hàm số với các đường thẳng đặc biệt

Câu 1 Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi

a) Đồ thị hàm số $y = x^2$, trục hoành Ox, các đường thẳng $x = 1$, $x = 2$.

b) Đồ thị hàm số $y = (x-2)^2 - 1$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 1$, $x = 2$.

c) Đồ thị hàm số $y = x^2 - 2x$ và các đường $y = 0$, $x = -4$, $x = 1$.

d) Đồ thị hàm số $y = x^4$ và các đường $y = 0$, $x = -1$, $x = 3$.

e) Đồ thị hàm số $y = 1 - \dfrac{1}{x^2}$ và các đường $y = 0$, $x = \dfrac{1}{2}$, $x = 2$.

f) Đồ thị của hàm số $y = f(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$, trục Ox và hai đường thẳng $x = -2$, $x = 3$.

g) Đồ thị hàm số $y = x^3 - 4x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -2$, $x = 4$.

h) Đồ thị hàm số $y = x^4 - 3x^2 - 4$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 3$.

i) Đồ thị hàm số $y = \mathrm{e}^x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 2$.

j) Đồ thị hàm số $y = \cos x - 2x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = \dfrac{\pi}{2}$.

k) Đồ thị hàm số $y = \cot^2 x - 2$, trục hoành và hai đường thẳng $x = \dfrac{\pi}{6}$, $x = \dfrac{\pi}{4}$.

l) Đồ thị hàm số $y = x^3 - 1$, trục hoành, trục tung và đường thẳng $x = 2$.

m) Đồ thị hàm số $y = \sqrt{x}$, trục Ox, trục Oy và đường thẳng $x = 4$.

. . . . . .

Câu 2 Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số với trục hoành (các kết quả gần đúng được làm tròn đến hàng phần trăm):

a) Đồ thị hàm số $y = x^2 - 1$ và trục hoành.

b) Đồ thị hàm số $y = x^2 - 4x + 3$ và trục hoành.

c) Đồ thị hàm số $y = -x^2 + 3x$ và trục hoành.

d) Đồ thị hàm số $y = \sqrt{6x - x^2}$ và trục hoành.

e) Đồ thị hàm số $y = x^3 - 1$ và trục hoành.

f) Đồ thị hàm số $y = x^3 - 4x$ và trục hoành.

g) Đồ thị hàm số $y = x^4 - 5x^2 + 4$ và trục hoành.

. . . . . .

Dạng 2. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số

Câu 3 Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi

a) Hai đồ thị hai hàm số $y = x^2 + 2x$, $y = 2x - 1$ và các đường thẳng $x = -1$, $x = 2$.

b) Hai đồ thị của hai hàm số $y = x^2$, $y = 2 - x$ và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 2$.

c) Hai đồ thị của các hàm số $y = x^3$, $y = 2x - 1$ và hai đường thẳng $x = 1$, $x = 2$.

d) Hai đồ thị hàm số $y = x^4 - 4x^2 + 4$, $y = x^2$, đường thẳng $x = 0$, $x = 1$.

. . . . . .

Câu 4 Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi

a) Hai đồ thị hai hàm số $y = x^2 + 2x$, $y = x + 2$.

b) Hai đồ thị của hai hàm số $y = 2x^2$, $y = x^2 + 4$.

c) Hai đồ thị của hai hàm số $y = -x^3$, $y = x^2 - 2x$.

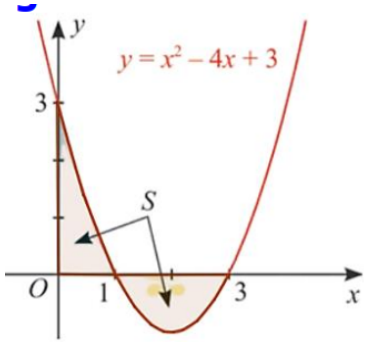
d) Hai đồ thị của hai hàm số $y = x\mathrm{e}^x$, $y = \mathrm{e}x$.

e) Hai đồ thị của hai hàm số $y = x\mathrm{e}^x + 1$, $y = 2x + 1$.

. . . . . .

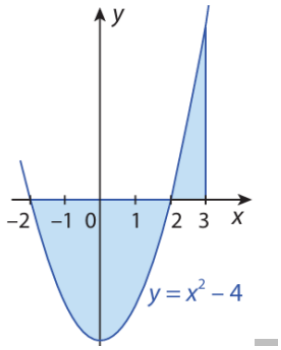
Dạng 3. Sử dụng hình vẽ tìm diện tích hình phẳng

Câu 5 Tính diện tích hình phẳng trong trường hợp sau (tham khảo hình vẽ):



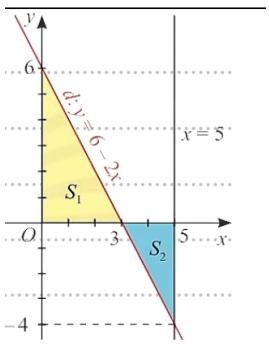
. . . . . .

Câu 6 Tính diện tích hình phẳng trong trường hợp sau (tham khảo hình vẽ):



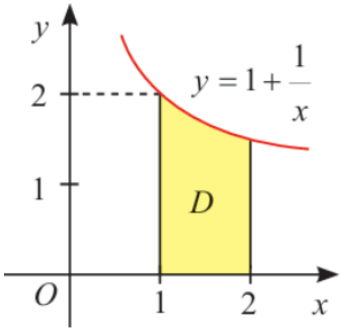
. . . . . .

Câu 7 Tính diện tích hình phẳng trong trường hợp sau (tham khảo hình vẽ):



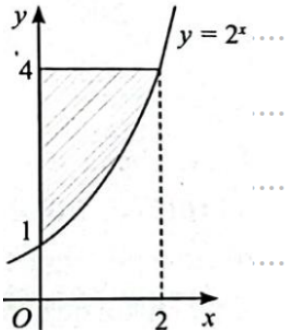
. . . . . .

Câu 8 Tính diện tích hình phẳng trong trường hợp sau (tham khảo hình vẽ):



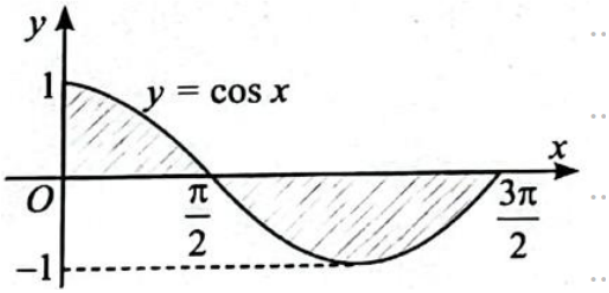
. . . . . .

Câu 9 Tính diện tích hình phẳng trong trường hợp sau (tham khảo hình vẽ):



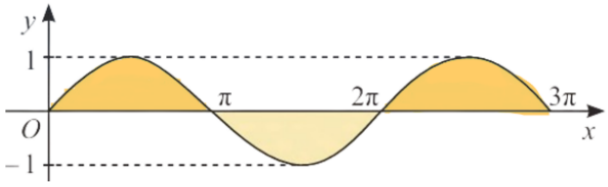
. . . . . .

Câu 10 Tính diện tích hình phẳng trong trường hợp sau (tham khảo hình vẽ):



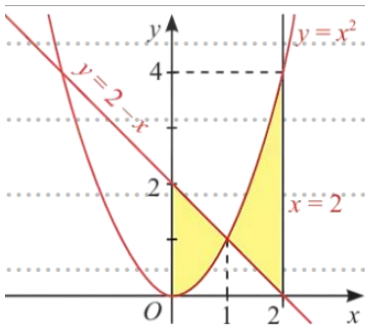
. . . . . .

Câu 11 Tính diện tích hình phẳng trong trường hợp sau (tham khảo hình vẽ):



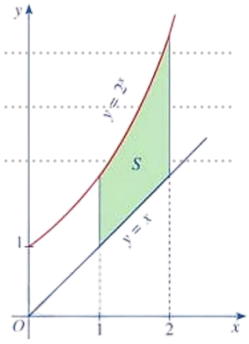
. . . . . .

Câu 12 Tính diện tích hình phẳng trong trường hợp sau (tham khảo hình vẽ):



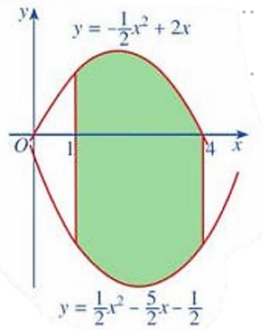
. . . . . .

Câu 13 Tính diện tích hình phẳng trong trường hợp sau (tham khảo hình vẽ):



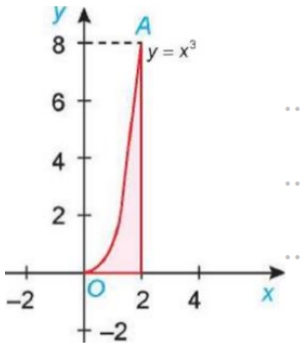
. . . . . .

Câu 14 Tính diện tích hình phẳng trong trường hợp sau (tham khảo hình vẽ):



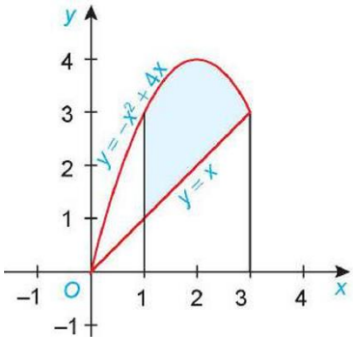
. . . . . .

Câu 15 Tính diện tích hình phẳng trong trường hợp sau (tham khảo hình vẽ):



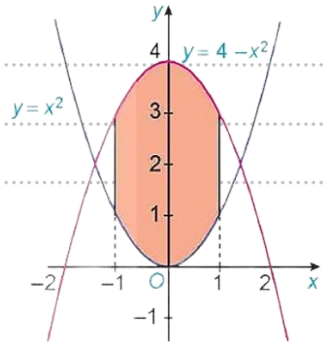
. . . . . .

Câu 16 Tính diện tích hình phẳng trong trường hợp sau (tham khảo hình vẽ):



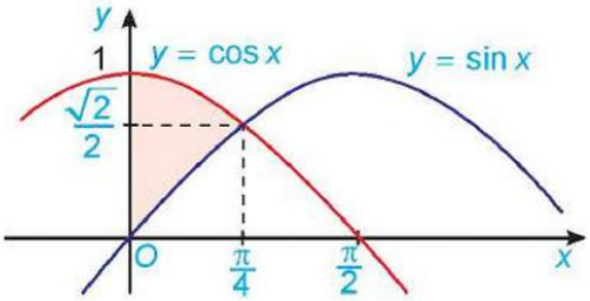
. . . . . .

Câu 17 Tính diện tích hình phẳng trong trường hợp sau (tham khảo hình vẽ):



. . . . . .

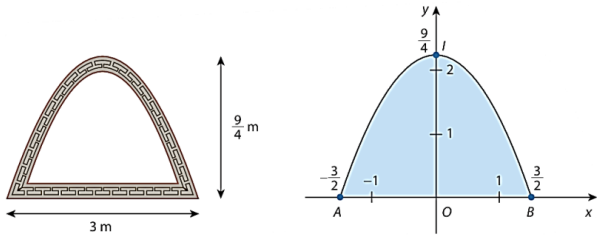
Câu 18 Tính diện tích hình phẳng trong trường hợp sau (tham khảo hình vẽ):



. . . . . .

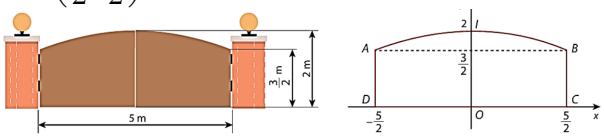
Dạng 4. Lập hàm số và tính diện tích hình phẳng

Câu 19 Cửa vòm lấy ánh sáng của một toà nhà được thiết kế với kích thước như sau. Cửa có hình dạng một parabol có đỉnh I và đi qua hai điểm A, B. Người ta dự định lắp kính cho cửa này. Tính diện tích kính cần lắp, biết rằng người ta chỉ sử dụng một lớp kính và bỏ qua diện tích khung cửa.



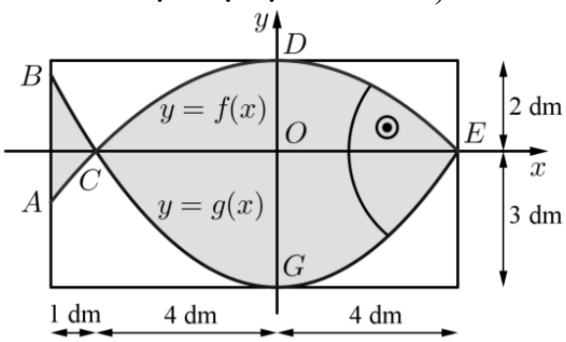
. . . . . .

Câu 20 Một cái cổng có kích thước như vẽ sau. Vòm cổng có hình dạng một parabol có đỉnh $I(0;2)$ và đi qua điểm $B\left(\frac{5}{2};\frac{3}{2}\right)$. Tính diện tích hai cánh cửa cổng.



. . . . . .

Câu 21 Trên cửa sổ có dạng hình chữ nhật, họa sĩ thiết kế logo hình con cá cho một doanh nghiệp kinh doanh hải sản. Logo là hình phẳng giới hạn bởi hai parabol với các kích thước được cho trong hình sau (đơn vị trên mỗi trục toạ độ là decimét).



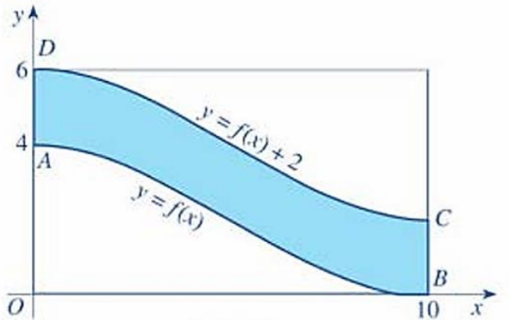
a) Lập phương trình các parabol $y = f(x)$ và $y = g(x)$.

b) Tính diện tích của logo.

c) Logo chỉ cho phép 50% lượng ánh sáng đi qua. Lượng ánh sáng đi qua toàn bộ cửa sổ sau khi làm logo sẽ giảm bao nhiêu phần trăm (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

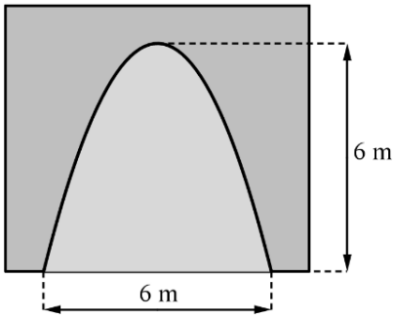
. . . . . .

Câu 22 Cô Hạnh đổ bê tông một đường đi trong vườn (phần được tô màu) với kích thước được cho trong vẽ, với hệ trục tọa độ cho trước, đơn vị trên mỗi trục là mét. Biết rằng đường cong AB được cho bởi đồ thị của một hàm số liên tục và đường cong DC nhận được từ đường cong AB bằng cách tịnh tiến theo phương thẳng đứng lên phía trên 2m. Ngoài ra, cô Hạnh quyết định đổ lớp bê tông dày 15cm và giá tiền 1m^3 bê tông là 1080000 đồng. Tính số tiền cô Hạnh cần dùng để đổ bê tông con đường đó.



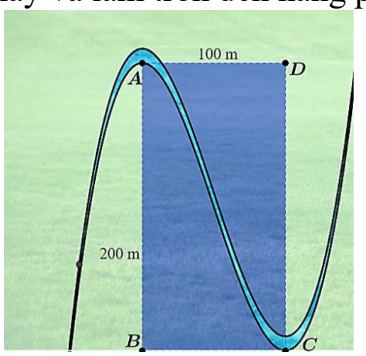
. . . . . .

Câu 23 Mặt cắt của một cửa hầm có dạng là hình phẳng giới hạn bởi một parabol và đường thẳng nằm ngang như hình sau. Tính diện tích của cửa hầm.



. . . . . .

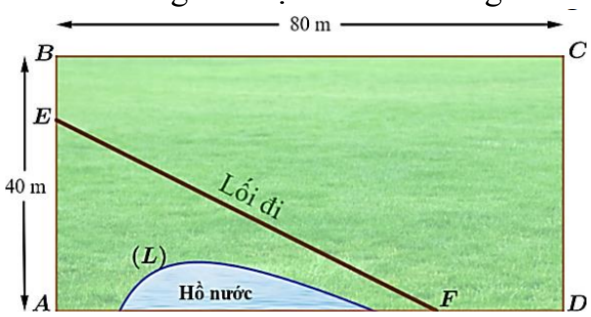
Câu 24 Ông Vượng có một mảnh đất lớn (gần trung tâm thành phố) có con suối nhỏ chảy qua thật lý tưởng. Một số thầy giáo dạy toán đến đây tắm suối đã tiết lộ cho ông Vượng biết con suối này có dạng đồ thị hàm số bậc ba. Sau đó các thầy bày cho ông Vượng một cách làm giàu nhanh chóng, đó là xây dựng một khu nghỉ dưỡng dã ngoại mà phần đất để thực hiện được thiết lập là hình chữ nhật $ABCD$ như hình vẽ, trong đó chiều dài miếng đất là 200m, chiều rộng miếng đất là 100m. Việc đầu tư này dẫn đến nhiều chi phí phức tạp, nhưng tính bình quân thì mỗi mét vuông đất (không kể diện tích suối) ông Vượng phải bỏ ra $1,23$ triệu đồng đầu tư cơ bản. Biết rằng con suối luôn có bề rộng theo phương thẳng đứng bằng 10m. Hãy tính tổng chi phí đầu tư cơ bản của ông Vượng cho dự án này và làm tròn đến hàng phần chục của tỷ đồng.



. . . . . .

Câu 25 Ông Bách có một miếng đất hình chữ nhật $ABCD$ với chiều dài 80m, chiều rộng 40m. Trên mảnh đất ấy có một lối mòn EF (xem như đường thẳng) với $\dfrac{AE}{AB} = \dfrac{AF}{AD} = \dfrac{3}{4}$. Không biết từ bao giờ ở khu vực này đã có một hồ nước tự nhiên, và một phần hồ nước đó thuộc mảnh đất mà ông Bách đang sở hữu. Kỳ lạ thay đường cong (L) bao quanh hồ nước chính là tập hợp các điểm M sao cho $d(M, AB) \times d(M, EF) = 100\sqrt{5}\text{m}^2$. Hãy tính diện tích hồ nước trên phần

đất nhà ông Bách và làm tròn đến hàng đơn vị của mét vuông.



. . . . . .

Dạng 5. Tìm thể tích vật thể thông qua thiết diện vuông góc với trục

Câu 26 Tính thể tích V của vật thể nằm giữa hai mặt phẳng $x = 0$ và $x = \pi$, biết rằng thiết diện của vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x $(0 \leq x \leq \pi)$ là một tam giác đều cạnh $2\sqrt{\sin x}$.

. . . . . .

Câu 27 Cho phần vật thể (H) giới hạn bởi hai mặt phẳng có phương trình $x = 0$ và $x = 2$. Cắt phần vật thể (H) bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x $(0 \leq x \leq 2)$, ta được thiết diện là một tam giác đều có độ dài cạnh bằng $x\sqrt{2-x}$. Tính thể tích V của phần vật thể (H).

. . . . . .

Câu 28 Tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x = 1$ và $x = 3$, biết rằng khi cắt vật thể bởi mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x $(1 \leq x \leq 3)$ thì được thiết diện là một hình chữ nhật có hai cạnh là $3x$ và x^2.

. . . . . .

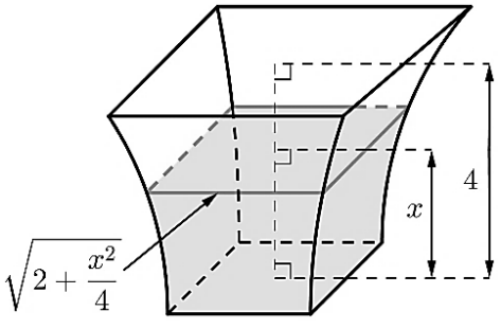
Câu 29 Tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x = 1$ và $x = 3$, biết rằng khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x $(1 \leq x \leq 3)$ thì phần chung giữa chúng là một hình chữ nhật có độ dài hai cạnh là $3x$ và $3x - 2$.

. . . . . .

Câu 30 Tính thể tích của vật thể nằm giữa hai mặt phẳng $x = 0$ và $x = \pi$, biết rằng thiết diện của vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x $(0 \leq x \leq \pi)$ là một đường tròn có bán kính bằng $\dfrac{\sqrt{\sin x}}{2}$.

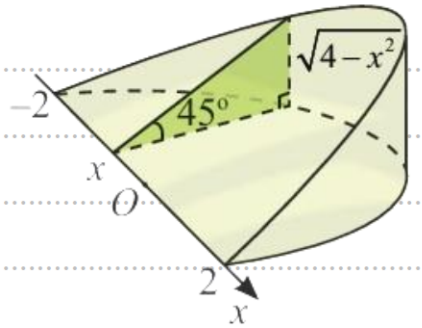
. . . . . .

Câu 31 Một bình chứa nước có hình dạng như hình sau. Biết rằng khi nước trong bình có chiều cao x (dm) $(0 \leq x \leq 4)$ thì mặt nước là hình vuông có cạnh $\sqrt{2 + \dfrac{x^2}{4}}$ (dm). Tính dung tích của bình.



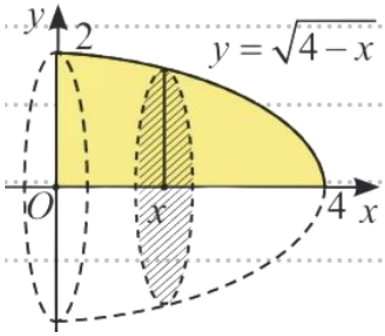
. . . . . .

Câu 32 Khi cắt một vật thể hình chiếc nêm bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x $(-2 \leq x \leq 2)$, mặt cắt là tam giác vuông có một góc 45° và độ dài một cạnh góc vuông là $\sqrt{4-x^2}$ (dm) (xem hình vẽ). Tính thể tích của vật thể.



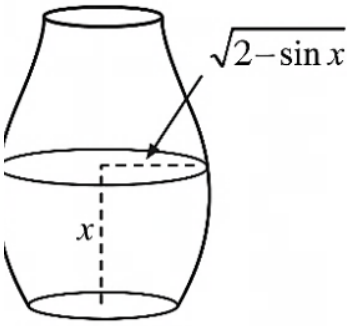
. . . . . .

Câu 33 Cho D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=\sqrt{4-x}$ $(x \leq 4)$, trục tung và trục hoành (xem hình vẽ). Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục Ox.



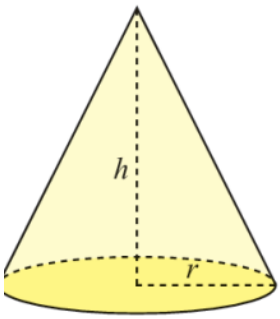
. . . . . .

Câu 34 Một bình chứa nước dạng như hình vẽ có chiều cao là $\frac{3\pi}{2}$dm. Nếu lượng nước trong bình có chiều cao là x (dm) thì mặt nước là hình tròn có bán kính $\sqrt{2-\sin x}$ (dm) với $0 \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$. Tính dung tích của bình (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm của đềximét khối).



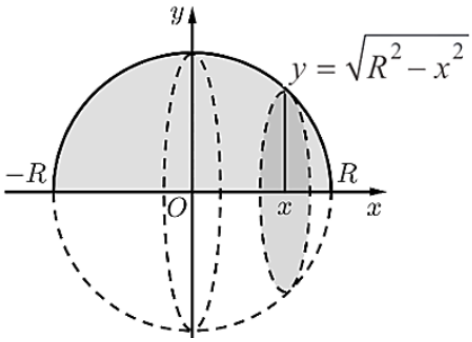
. . . . . .

Câu 35 Sử dụng tích phân, tính thể tích khối nón có bán kính đáy r và chiều cao h (xem hình vẽ).



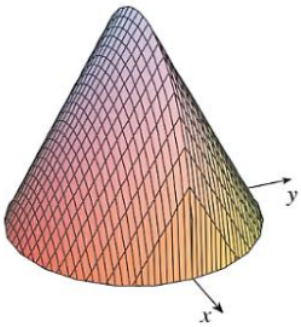
. . . . . .

Câu 36 Sử dụng tích phân, tính thể tích khối cầu có bán kính R.



. . . . . .

Câu 37 Cho vật thể có mặt đáy là hình tròn có bán kính bằng 1 (hình vẽ). Khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x $(-1 \leq x \leq 1)$ thì được thiết diện là một tam giác đều. Tính thể tích của vật thể đó.

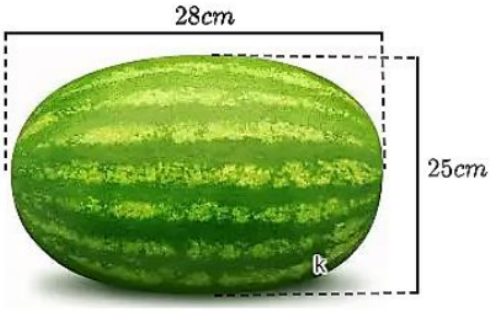


. . . . . .

Câu 38 Một thùng rượu có bán kính các đáy là 30cm, thiết diện vuông góc với trục và cách đều hai đáy có bán kính là 40cm, chiều cao thùng rượu là 1m (như hình vẽ). Biết rằng mặt phẳng chứa trục và cắt mặt xung quanh thùng rượu là các đường parabol, hỏi thể tích của thùng rượu (đơn vị lít) là bao nhiêu?

. . . . . .

Câu 39 Bổ dọc một quả dưa hấu ta được thiết diện là hình elip có trục lớn 28cm, trục nhỏ 25cm. Biết cứ 1000cm^3 dưa hấu sẽ làm được cốc sinh tố giá 20000 đồng. Hỏi từ quả dưa hấu trên có thể thu được bao nhiêu tiền từ việc bán nước sinh tố? (làm tròn kết quả đến hàng ngàn). Biết rằng bề dày vỏ dưa không đáng kể.



. . . . . .

Dạng 6. Tìm thể tích vật thể tròn xoay

Câu 40 Khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = \mathrm{e}^x$, trục Ox và hai đường thẳng $x = 0$; $x = 1$ quanh trục Ox.

. . . . . .

Câu 41 Khi quay hình phẳng D giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{2 + \cos x}$, trục hoành và các đường thẳng $x = 0$, $x = \dfrac{\pi}{2}$ quanh trục hoành.

. . . . . .

Câu 42 Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường sau quanh trục hoành:

a) $y = \cos\dfrac{x}{2}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = \pi$;

b) $y = x^2 - 2x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$.

. . . . . .

Câu 43 Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường sau quanh trục hoành:

a) $y = \sqrt{2 + \cos x}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = \dfrac{\pi}{2}$;

b) $y = x^2 - 3x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 3$.

. . . . . .

Câu 44 Khi quay hình phẳng D giới hạn bởi đồ thì hàm số $y = \sqrt{x-1}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 2$ và $x = 5$ quanh trục Ox.

. . . . . .

Câu 45 Khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{\tan x}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = \dfrac{\pi}{4}$ quay xung quanh trục Ox.

. . . . . .

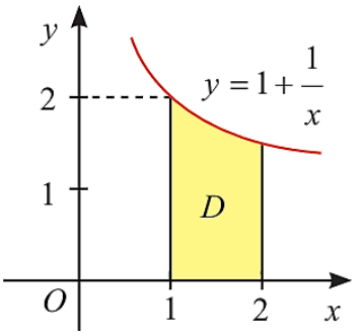
Câu 46 Khi quay hình phẳng xác định bởi các đường $y = \dfrac{1}{3}x^3 - x^2$, $y = 0$, $x = 0$ và $x = 3$ quanh trục Ox.

. . . . . .

Câu 47 Khi quay hình phẳng D giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{5-x}$, $x \leq 5$, trục tung, trục hoành quay quanh trục hoành.

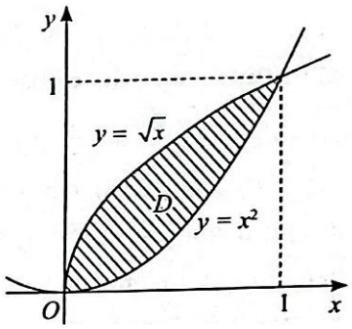
. . . . . .

Câu 48 Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 1 + \dfrac{1}{x}$, trục Ox và hai đường thẳng $x = 1$, $x = 2$ (xem hình). Tính thể khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục Ox.



. . . . . .

Câu 49 Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y = x^2$ và $y = \sqrt{x}$ (xem hình).



a) Tính diện tích của D.

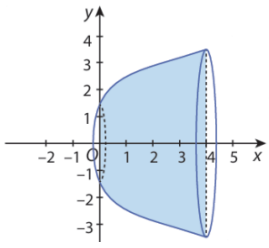
b) Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục Ox.

. . . . . .

Câu 50 Người ta tạo ra mô hình một quả trứng ngỗng bằng cách quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \frac{1}{30}\sqrt{7569 - 400x^2}$ và trục hoành với $-4,35 \leq x \leq 4,35$ quanh trục hoành. Tính thể tích quả trứng, biết thể tích mô hình này xem như bằng thể tích quả trứng ngỗng và x, y tính theo centimét.

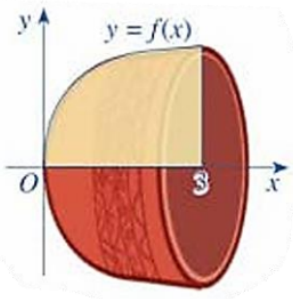
. . . . . .

Câu 51 Hình vẽ sau mô phỏng phần bên trong của một chậu cây có dạng khối tròn xoay tạo thành khi quay một phần của đồ thị hàm số $y = \sqrt{x} + \frac{3}{2}$ với $0 \leq x \leq 4$ quanh trục hoành. Tính thể tích phần bên trong (dung tích) của chậu cây, biết đơn vị trên các trục Ox, Oy là decimét.



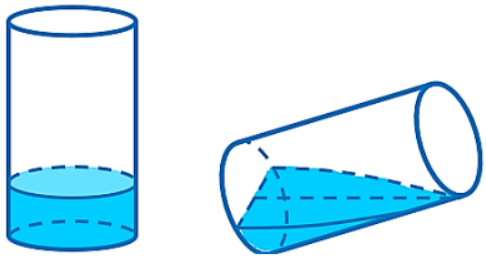
. . . . . .

Câu 52 Xét chiếc chén trong bộ ấm chén uống trà ở phần mở đầu, bạn Dương đo lường được rằng chiếc chén được tạo thành khi cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $f(x) = 0,14x^3 - 0,87x^2 + 1,92x + 0,85$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 3$ quay quanh trục Ox (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là centimét) (xem hình). Tính thể tích của chiếc chén (làm tròn đến hàng đơn vị của centimét khối).



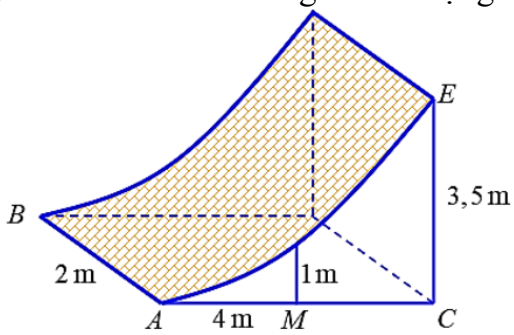
. . . . . .

Câu 53 Có một cốc thủy tinh hình trụ, bán kính trong lòng đáy cốc là 6cm, chiều cao trong lòng cốc là 10cm đang đựng một lượng nước (như hình vẽ). Tính thể tích lượng nước trong cốc, biết khi nghiêng cốc nước vừa lúc khi nước chạm miệng cốc thì ở đáy mực nước trùng với đường kính đáy.



. . . . . .

Câu 54 Chướng ngại vật "tường cong" trong một sân thi đấu X-Game là một khối bê tông có chiều cao từ mặt đất lên là $3,5$m. Giao của mặt tường cong và mặt đất là đoạn thẳng $AB = 2$m. Thiết diện của khối tường cong cắt bởi mặt phẳng vuông góc với AB tại A là một hình tam giác vuông cong ACE với $AC = 4$m, $CE = 3,5$m và cạnh cong AE nằm trên một đường parabol có trục đối xứng vuông góc với mặt đất. Tại vị trí M là trung điểm của AC thì tường cong có độ cao 1m (xem hình minh họa). Tính thể tích bê tông cần sử dụng để tạo nên khối tường cong đó.



. . . . . .